

Resumen Unidad 2: Funciones de Varias Variables

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Parte I

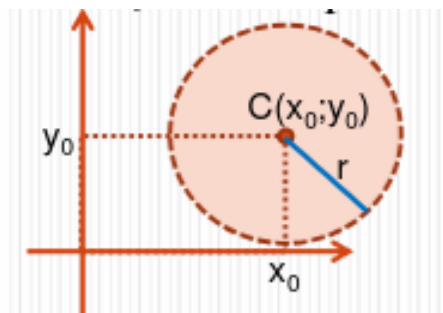
Topología y Conceptos Básicos

1. Conjuntos Puntuales en el Plano y el Espacio

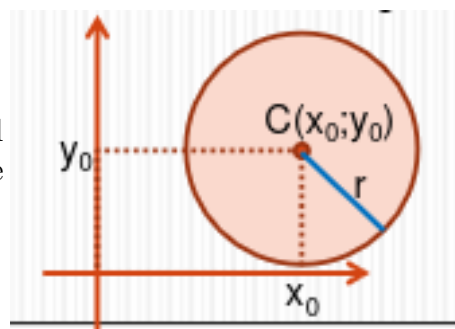
1.1. Distancia y Entornos

En un espacio numérico de n dimensiones, la distancia entre dos puntos está dada por $d = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x'_i - x_i)^2}$. A partir de este concepto se definen los entornos:

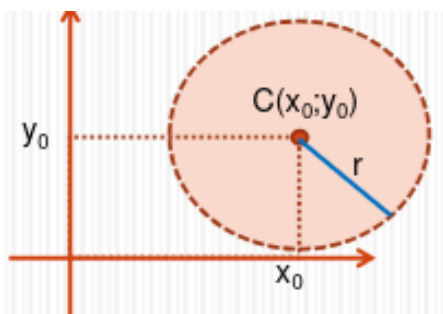
- **Disco abierto:** Es el conjunto de puntos del plano con centro en $C(x_0, y_0)$ y radio r que verifica $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2$.



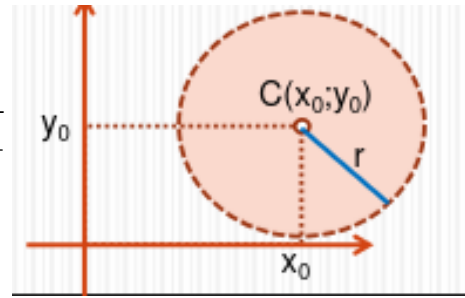
- **Disco cerrado:** Es el conjunto de puntos del plano con centro en $C(x_0, y_0)$ y radio r que verifica $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2$.



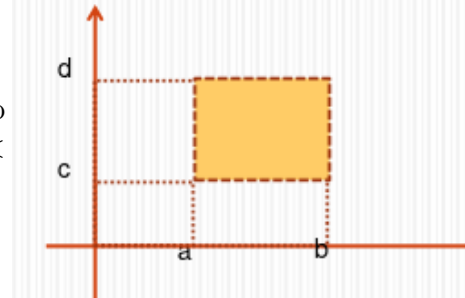
- **Entorno circular:** Es el conjunto de puntos del plano con centro en $C(x_0, y_0)$ y radio r que verifica $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2$. Simbólicamente se denota $E(C, r)$.



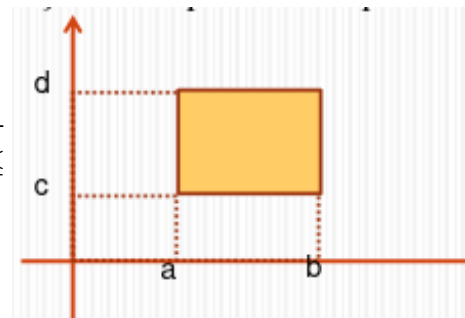
- **Entorno circular reducido:** Excluye el centro C . Se denota $E'(C, r)$ y verifica $0 < (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2$.



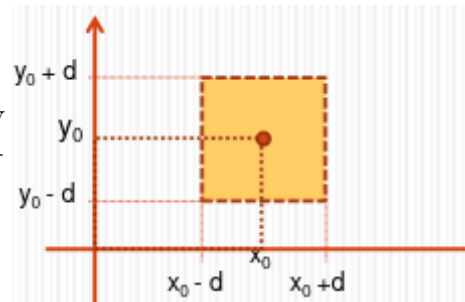
- **Intervalo rectangular abierto:** es el conjunto de puntos del plano que verifican $a < x < b \wedge c < y < d$.



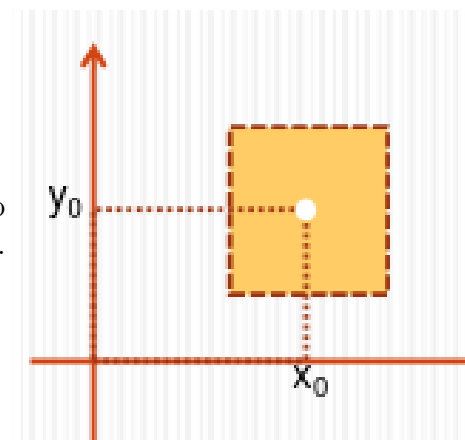
- **Intervalo rectangular cerrado:** es el conjunto de puntos del plano que verifican $a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d$.



- **Entorno rectangular:** Con centro en C y semi-amplitudes d , verifica $|x - x_0| < d \wedge |y - y_0| < d$.



- **Entorno rectangular reducido:** Con centro C . Verifica $0 < |x - x_0| < d \wedge 0 < |y - y_0| < d$.



1.2. Clasificación de Puntos

Dado un conjunto de puntos $S \subseteq \mathbb{R}^2$:

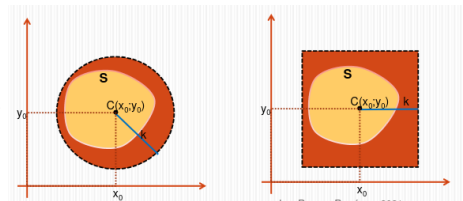
- **Punto interior:** Existe al menos un entorno del punto totalmente contenido en S .
- **Punto exterior:** Existe un entorno del punto que no contiene ningún elemento de S .
- **Punto frontera:** Todo entorno del punto contiene elementos que pertenecen a S y elementos que no pertenecen a S .
- **Punto de acumulación:** En todo entorno reducido del punto hay al menos un elemento que pertenece a S .
- **Punto aislado:** Existe un entorno del punto que no contiene otros puntos del conjunto S .

1.3. Partes del conjunto

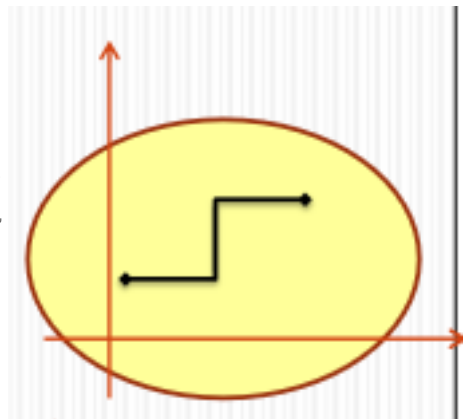
- **Interior ($\overset{\circ}{S}$):** Conjunto de puntos interiores de S .
- **Frontera (∂S):** Conjunto de puntos frontera de S .
- **Exterior (S^c):** Conjunto de puntos exteriores a S .

1.4. Clasificación de Conjuntos

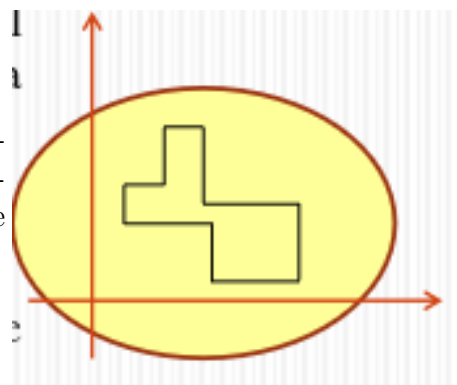
- **Acotado:** Existe un número $k \in \mathbb{R}, k > 0 / \forall (x, y) \in S$ se encuentra dentro de un entorno de radio k .



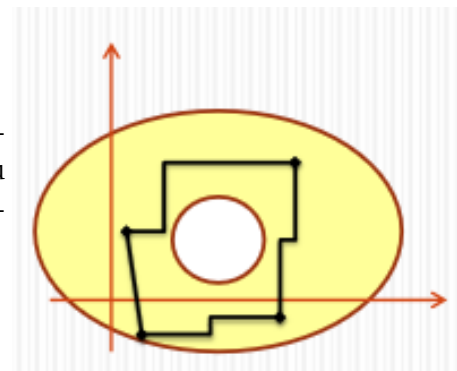
- **Conexo:** Dos puntos cualesquiera del conjunto se pueden unir por una poligonal contenida enteramente en el conjunto.



- **Simplemente conexo:** Es un conjunto conexo donde toda región interior a una poligonal cerrada pertenece al conjunto (no tiene "agujeros").



- **Múltiplemente conexo:** Es un conjunto conexo que no es simplemente conexo que en su interior tiene "agujeros" (puntos que no pertenecen al conjunto).

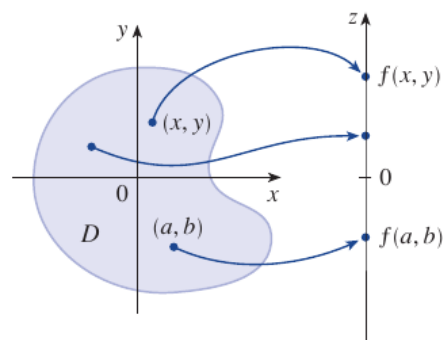


- **Región:** Reunión de un conjunto conexo abierto con algunos, todos o ninguno de sus puntos frontera.
- **Región cerrada:** Si la región contiene todos sus puntos frontera.
- **Región abierta:** Si la región contiene solo sus puntos interiores.

2. Funciones de Varias Variables

2.1. Definición, Dominio e Imagen

Una función de dos variables $z = f(x, y)$ asigna a cada par ordenado $(x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$ un único número real z .

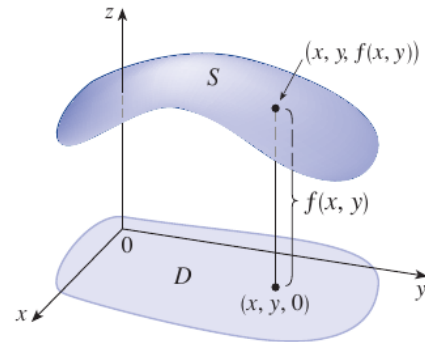


- **Dominio (D_f):** Conjunto de pares (x, y) para los cuales la función está definida. $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists f(x, y)\}$.
- **Rango o Imagen (R_f):** Conjunto de valores z que son imágenes de los pares en el dominio.

Ejemplo: Para $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$, el dominio es el conjunto de puntos tales que $x^2 + y^2 > 4$, es decir, el exterior de una circunferencia de radio 2 centrada en el origen.

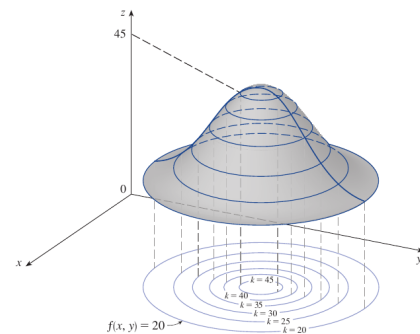
2.1.1. Gráfica

- **Gráfica de la función (Curva):** Es el conjunto de puntos (x, y, z) en $\mathbb{R}^3$ tal que $z = f(x, y)$.
- **Proyección de la gráfica (Superficie):** Es la proyección de la gráfica sobre el plano xy , que coincide con el dominio de la función.



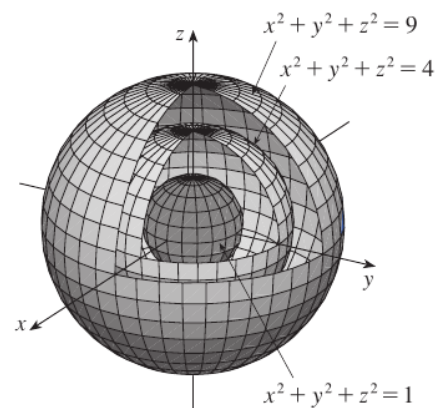
2.2. Curvas y Superficies de Nivel

- **Curva de Nivel:** Proyección sobre el plano xy de la intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con un plano horizontal $z = k$. Su ecuación es $f(x, y) = k$.
Muestra donde la gráfica de f tiene altura k .



La superficie es pronunciada donde las curvas de nivel se juntan y más plana donde están separadas.

- **Superficie de Nivel:** Para funciones de tres variables $w = f(x, y, z)$, se obtienen haciendo $f(x, y, z) = k$.
Si (x, y, z) se mueve a lo largo de una superficie, el valor de f permanece constante.



Parte II

Límite y Continuidad

3. Límites en Funciones de Varias Variables

3.1. Definición Formal de Límite Doble

Se dice que L es el límite de $z = f(x, y)$ cuando (x, y) tiende al punto (a, b) si:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L \iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 / \forall (x, y) \in D :$$

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

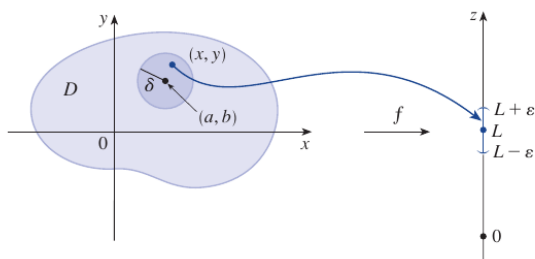


FIGURA 1

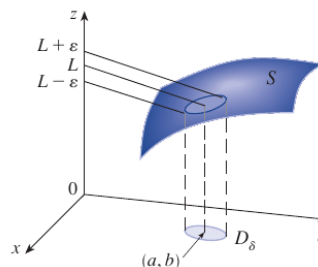


FIGURA 2

Figura 1: Se muestra que si cualquier intervalo reducido $(L - \epsilon, L + \epsilon)$ se da alrededor de L , se puede determinar un disco D_δ con centro (a, b) y radio $\delta > 0$ tal que f mande todos los puntos de D_δ a puntos dentro del intervalo $(L - \epsilon, L + \epsilon)$.

Figura 2: La superficie S es la gráfica de f . Si $\epsilon > 0, \delta > 0$: si (x, y) se encuentra dentro del disco D_δ y $(x, y) \neq (a, b) \implies S$ reside entre los planos $z = L - \epsilon$ y $z = L + \epsilon$.

Para FVV $(x, y) \rightarrow (a, b)$ desde infinitas direcciones en cualquier trayectoria (mientras se mantenga dentro del dominio de f).

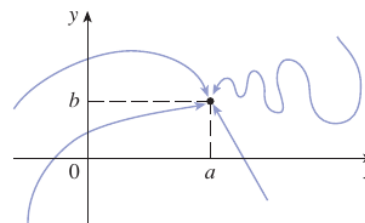


FIGURA 3

3.2. Límites Reiterados y Direccionales

- **Límites Reiterados (Sucesivos):** Se evalúa el límite aproximándose primero por una variable y luego por la otra.

$$L_1 = \lim_{y \rightarrow b} \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right] \quad ; \quad L_2 = \lim_{x \rightarrow a} \left[\lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right]$$

. Para que el límite doble exista, L_1 debe ser igual a L_2 . Sin embargo, la igualdad de los reiterados **no garantiza** la existencia del límite doble.

- **Límites Direccionales:** Se evalúa el límite a lo largo de rectas ($y = mx$) o curvas ($y = cx^2$) que pasen por (a, b) . Si el límite depende de la dirección (ej. depende de m), entonces el límite doble no existe.

4. Infinitésimos

Una función $\alpha(x, y)$ es un infinitésimo para $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \alpha(x, y) = 0$. **Propiedades:**

1. Suma o producto de infinitésimos es un infinitésimo.
2. Infinitésimo por función acotada = Infinitésimo.

5. Continuidad

Una función $z = f(x, y)$ es continua en $P_0(x_0, y_0)$ si cumple:

1. $\exists f(x_0, y_0)$
2. $\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$
3. $L = f(x_0, y_0)$

Equivalentemente: $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \Delta z = 0$.

Clasificación de Discontinuidades

- **Evitable:** Existe el límite doble, pero es distinto a $f(x_0, y_0)$ o la función no está definida en el punto.
- **Inevitable o Esencial:** El límite doble no existe.

Parte III

Derivabilidad y Diferenciabilidad

6. Derivadas Parciales

6.1. Definición y Notación

La derivada parcial de f respecto a x en el punto (x_0, y_0) es:

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

Análogamente para y (con $\Delta y \rightarrow 0$).

6.2. Interpretación Geométrica

- $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{P_0}$: Es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano constante $y = y_0$.
- $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{P_0}$: Es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección con el plano $x = x_0$.

Ambas tangentes determinan el **plano tangente** a la superficie.

7. Diferenciabilidad

7.1. Incremento Total y Teorema del Valor Medio

El incremento total está dado por: $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$.

Teorema del Valor Medio

Si $f(x, y)$ tiene derivadas parciales continuas en una región, entonces el incremento total puede expresarse como:

$$\Delta z = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y \quad \text{con } 0 < \theta_1, \theta_2 < 1$$

7.2. Diferencial Total

Una función es diferenciable en (x_0, y_0) si su incremento total puede expresarse como:

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y$$

donde $\alpha \rightarrow 0$ y $\beta \rightarrow 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

El **Diferencial Total** de la función es la parte lineal del incremento:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

Geométricamente, dz representa el incremento sobre el plano tangente, mientras que Δz es el incremento sobre la superficie.

7.3. Relación Continuidad-Derivabilidad-Diferenciabilidad

- Si f es diferenciable $\implies f$ es continua.
- Si f es diferenciable $\implies f$ es derivable.
- La derivabilidad no asegura continuidad, ni diferenciabilidad.
- **Condición Suficiente:** Si $f(x, y)$ es continua y sus derivadas parciales primeras son continuas en un entorno de P_0 , entonces f es diferenciable en P_0 .

8. Regla de la Cadena y Derivación Implícita

8.1. Regla de la Cadena

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable, y $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

(Se aplica de forma análoga para $\frac{\partial z}{\partial v}$).

8.2. Derivación Implícita

Si una ecuación $F(x, y, z) = 0$ define implícitamente a $z = f(x, y)$, entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

9. Derivada Direccional y Gradiente

9.1. Derivada Direccional

Mide la variación instantánea de $z = f(x, y)$ en la dirección de un vector unitario $\vec{u} = \cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}$. Se calcula como:

$$D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \cos \theta + f_y(x_0, y_0) \sin \theta$$

9.2. Vector Gradiente

Se define como $\nabla f(x, y) = f_x \hat{i} + f_y \hat{j}$. **Propiedades:**

- El gradiente es siempre perpendicular a la curva o superficie de nivel que pasa por el punto.
- $D_{\vec{u}}f(x, y) = \nabla f \cdot \vec{u}$.
- El valor máximo de la derivada direccional es $|\nabla f|$ y ocurre en la dirección del gradiente ($\cos \phi = 1$).

10. Derivadas de Orden Superior

Teorema de Schwarz (Conmutabilidad)

Si $z = f(x, y)$ tiene derivadas parciales mixtas f_{xy} y f_{yx} definidas y continuas en un entorno de $P_0(x_0, y_0)$, entonces son iguales:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

Parte IV

Aproximación y Optimización

11. Fórmula de Taylor

Permite aproximar el valor de la función en un punto $(a + h, b + k)$ mediante un polinomio:

$$f(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) + \frac{1}{2!} [f_{xx}(a, b)(x - a)^2 + 2f_{xy}(a, b)(x - a)(y - b) + f_{yy}(a, b)(y - b)^2] + R_n$$

12. Extremos Relativos

12.1. Condición Necesaria (Puntos Críticos)

Si $f(x, y)$ tiene un extremo local en (a, b) y sus derivadas parciales de primer orden existen en ese punto, entonces (a, b) es un **punto crítico** tal que:

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{y} \quad f_y(a, b) = 0$$

12.2. Condición Suficiente (Criterio del Hessiano)

Sea (a, b) un punto crítico. Se define el discriminante o Hessiano $H(x, y)$ como:

$$H(a, b) = f_{xx}(a, b) \cdot f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2$$

Se evalúa en el punto crítico (a, b) :

- Si $H(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0 \implies$ Hay un **Mínimo Relativo** en (a, b) .
- Si $H(a, b) > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0 \implies$ Hay un **Máximo Relativo** en (a, b) .
- Si $H(a, b) < 0 \implies$ No hay extremo, es un **Punto de Silla**.
- Si $H(a, b) = 0 \implies$ El criterio no es concluyente.